

SWIM 0.1

Shipborne Waves and Inertial Monitor

Краткая инструкция по установке, работе и выгрузке данных

Что это Судовой монитор волнения и инерциального движения.
Прибор записывает GNSS-навигацию и рассчитывает параметры волн по данным инерциального датчика.

1. Начало работы — по шагам

Шаг	Действие
1	Включить прибор верхней кнопкой питания.
2	На странице GNSS дождаться фикса: должны появиться координаты, UTC-время и данные спутников.
3	Левой кнопкой перейти на SAVE и проверить Mode. Для обычной работы использовать FIELD; TEST только для быстрой проверки. Если режим нужно сменить: на странице SAVE удерживать ПРАВОЮ кнопку не менее 3 секунд, отпустить и дождаться перезапуска.
4	Левой кнопкой перейти на WAVES и дождаться первых данных. До готовности отображаются COLLECTING и процент.
5	После первого расчёта проверить REC и имя файла. WAIT DATA до первого расчёта — нормально.

Перед выходом

Вертикальное крепление проверено · получен GNSS fix · выбран FIELD · появился REC · Wi-Fi выключен.

2. Завершение работы — по шагам

Шаг	Действие
1	На SAVE включить Wi-Fi коротким нажатием ПРАВОЙ кнопки.
2	Подключиться к сети SWIM, скачать BIN по отдельности или общий CSV и проверить, что файлы сохранились.
3	Удалить только те журналы, проверенные копии которых уже скачаны. Активный журнал защищён.
4	На SAVE выключить Wi-Fi ПРАВОЙ кнопкой и дождаться WIFI OFF.
5	После последней метки подождать от двух секунд и выключить прибор верхней кнопкой питания.

3. Установка прибора

Параметр	Как установить
Положение	Строго вертикально.
Крепление	Приклеить или закрепить прибор левой боковой стороной к вертикальной поверхности.
Экран	Экран должен смотреть в корму.
Аккумулятор	Аккумулятор должен быть направлен в правый борт.
Ориентация датчика	Физическая ось +X — вверх; +Z — в нос судна.

Почему это важно Направления волн считаются относительно корпуса судна.
После изменения положения или повторного монтажа обязательно заново выполнить SET ZERO.

4. Кнопки

Действие	Где	Результат
Верхняя кнопка питания	Всегда	Включить или выключить прибор.
Коротко ЛЕВАЯ	Любая страница	GNSS → WAVES → SPECTRUM → SAVE → .
1× коротко ПРАВАЯ	GNSS / WAVES	Записать MARK; подтверждение через 0.9 с.
1× коротко ПРАВАЯ	SPECTRUM	Переключить 1D ↔ 2D.
1× коротко ПРАВАЯ	SAVE	Включить или выключить Wi-Fi.
3× коротко ПРАВАЯ	Любая страница	Выполнить SET ZERO.
Удерживать ПРАВУЮ ≥3 с	Только SAVE	Переключить TEST ↔ FIELD.

Если экран погас Первое нажатие любой кнопки только включает экран. Отпустить кнопку и нажать снова для команды. Двойной клик отдельного действия не имеет.

5. GNSS и значение fix

GNSS fix Это рассчитанное приёмником решение по спутникам: определены координаты, а затем время, скорость и курс. До фикса прибор видит спутники, но ещё не может надёжно указать положение.

На экране	Что означает	Что делать
GNSS LOADING	Приёмник запускается.	Подождать.
WAITING FIX	Данные идут, но координаты ещё не рассчитаны.	Обеспечить обзор неба и подождать.
DATE WAIT	Координаты есть, полная дата ещё не подтверждена.	Подождать; имя файла уточнится позже.
GNSS ACTIVE	Активная часть минутного цикла GNSS.	Ничего делать не нужно.
GNSS SLEEP	Штатное энергосбережение между обновлениями.	Это не ошибка.
GPS ERROR	После запуска нет данных от GNSS.	Проверить питание и подключение.

Поле	Расшифровка
UTC TIME	Время UTC, не местное.
Sat used/max	Спутники в решении / видимые сигналы.
HDOP	Геометрическое качество решения; меньшее значение обычно лучше.
LAT / LON	Широта / долгота.
SOG	Скорость над грунтом, узлы.
COG	Курс над грунтом, градусы.
ALTITUDE	Высота GNSS, м.

6. Страницы прибора

6.1. WAVES

Поле	Расшифровка
Hs	Значительная высота волн, м.
Tr	Период пика спектра, с.
Tm02	Средний спектральный период, с.
Dp	Пиковое направление, откуда приходят волны, градусы от носа.
Dm	Среднее направление, откуда приходят волны, градусы от носа.
Log size	Размер активного журнала.

LOW-F DRIFT / EDGE PEAK Пик у низкочастотной границы; результат может быть искажён дрейфом. Проверить крепление и повторить наблюдение.

6.2. SPECTRUM

Вид	Что показывает	Правая кнопка
1D	Спектр по периодам 3–30 с; жёлтая линия — Тр, зелёная — Тm02.	Перейти в 2D.
2D	Направленный спектр: Р — пиковое, М — среднее направление.	Вернуться в 1D.

6.3. SAVE

Поле	Расшифровка
Logger	REC, WAIT DATA или сообщение об ошибке.
File / Size	Имя и размер активного журнала.
Storage	Свободное место. Для работы достаточно контролировать предупреждения MEM!/FULL.
Wi-Fi / Network / IP Mode	Состояние точки доступа, сеть и адрес веб-портала. TEST или FIELD.

7. SET ZERO

Шаг	Действие
1	Закрепить прибор в окончательном вертикальном положении.
2	Исключить качку, вибрацию и перемещение.
3	Три раза быстро нажать ПРАВУЮ кнопку.
4	После HOLD VERTICAL не трогать прибор около двух секунд.
5	ZERO SET — успешно; CAL FAILED — прибор двигался, нужно повторить.

После калибровки Накопленное волновое окно сбрасывается. Параметры волн появятся снова после набора нового окна.

8. MARK и режимы

Команда	Как выполнить	Нюанс
MARK	На GNSS или WAVES один раз коротко нажать ПРАВУЮ.	MARK SAVED появится через 0,9 с; повторно не нажимать.
TEST	На SAVE удерживать ПРАВУЮ ≥3 с, если сейчас FIELD.	Окно ≈82 с; обновление каждые 20 с.
FIELD	На SAVE удерживать ПРАВУЮ ≥3 с, если сейчас TEST.	Окно 10 мин; обновление раз в минуту.

9. Выгрузка данных по Wi-Fi

Шаг	Действие
1	На SAVE коротко нажать ПРАВОЮ и дождаться WIFI ON.
2	Подключить телефон или ноутбук к сети SWIM; пароль: swimswim.
3	Открыть http://192.168.4.1/ , если портал не появился автоматически.
4	Отметить журналы. Download selected as one CSV — общий CSV; Download рядом с файлом — исходный BIN.
5	Проверить скачанные файлы. Только после этого удалить ненужные журналы кнопкой Delete selected.
6	Вернуться на SAVE и выключить Wi-Fi ПРАВОЙ кнопкой.

Удаление Удаление необратимо. Активный журнал защищён; браузер сам выбирает папку загрузки.

10. Аккумулятор и зарядка

Параметр	Значение / действие
Аккумулятор	Li-ion, 3400 мА·ч.
Как заряжать	Через USB Type-C от обычного телефонного зарядного устройства 5 В. Кнопку держать включенной!
Ориентировочное время	Около 7–8 часов от почти разряженного состояния при выключенном приборе. Во время работы зарядка займёт дольше.
Цвет напряжения	Зелёный: $\geq 3,70$ В; жёлтый: 3,50–3,69 В — запланировать зарядку; красный: $< 3,50$ В — зарядить как можно скорее.

Примечание Оценка 7–8 часов дана для штатного тока около 500 мА; в конце заряда ток снижается. При подключённом USB показание напряжения на экране неточно.